模运算作为运算母结构的最小形式系统
——状态、路径与不可逆性的统一描述

谢凯凡

2026 年 2 月 24 日

摘要

本文构建一个以模运算（mod）为唯一基础算子的离散形式系统，用于描述状态、路径、事件与不可逆性的统一结构。本文不引入连续变量、概率或外在物理解释，而将所有系统行为还原为：在选定尺度下的状态更新与路径压缩。

文中明确区分状态与路径，提出并固定如下核心观点：信息损失并非状态错误，而是路径信息在商映射下的结构性丢失。在此框架中，除法与开方被理解为对已合并路径的逆向索引请求，不可逆性被视为信息压缩的直接结果，而非系统缺陷。

1 设计原则与系统边界

1.1 极简原则

本系统只引入一个基础算子：模运算。

不引入概率、连续变量、极限、优化目标或近似过程。任何无法转化为离散、可执行判据的扩展，均不属于系统本体。

1.2 非特权原则

模运算本身不赋予任何余数以特殊地位。所谓“事件”“闭合”“完成”“正确”等概念，均不内生于运算，而必须由系统通过判据显式声明。

1.3 系统边界

本系统仅描述形式结构，不提供意义解释。所有价值判断、物理对应或心理解释，均位于形式系统之外。

2 基础对象与尺度

2.1 时间步

系统运行在离散时间步上：

$$t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

时间步仅作为规则演化的索引，不携带内在意义。

2.2 尺度集合

定义有限尺度集合：

$$\mathcal{M} = \{m_1, m_2, \ldots, m_k\}, \quad m_i \geq 2$$

尺度不是自然常量，而是观察者主动选择的分辨率参数。

2.3 尺度的角色

尺度决定系统：

- 能区分多少种状态
- 接受多大程度的信息合并
- 允许哪些事件判据出现

尺度的改变等价于观察视角的改变，而非系统规则的改变。

3 模运算作为唯一基础算子

3.1 模映射的定义

对任意尺度 $m \in \mathcal{M}$，定义模映射：

$$\pi_m : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$$

$$\pi_m(t) = t \bmod m$$

其中：

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \ldots, m-1\}$$

该映射是系统中唯一被允许的基础算子。系统中所有状态、事件与结构差异，均通过该映射间接生成。

3.2 算子的地位

在本形式系统中，模运算不被视为“算术技巧”，而被视为一种**结构生成算子**。

它同时完成以下三件事：

- 将无限集合映射到有限状态空间
- 诱导等价关系
- 为事件判据提供可执行接口

除此之外，系统不引入任何其他原生运算。

4 状态空间与等价结构

4.1 状态定义

在尺度 m 下，系统在时间步 t 的状态定义为：

$$s_m(t) := \pi_m(t)$$

状态是系统在给定尺度下所能观测到的全部信息。

4.2 等价关系

模运算诱导如下等价关系：

$$t_1 \sim_m t_2 \iff t_1 \equiv t_2 \pmod{m}$$

该等价关系将整数集合划分为 m 个等价类。

4.3 合法性公理

公理 A1（状态等价性）

$$\forall r \in \mathbb{Z}_m, \quad r \text{ 是合法状态}$$

系统不区分“正常状态”“异常状态”“成功”“失败”。任何此类区分必须由事件判据额外引入。

4.4 余数无特权性

特别地，余数 0 不具有任何形式上的特权地位。

将“整除”“闭合”“完成”等意义赋予余数 0，属于系统外赋义，必须通过事件定义显式声明。

5 区分与合并：同一算子的双重视角

5.1 区分视角：等价类的诱导

从等价关系的角度看，模运算将无限多个时间步划分为有限多个类别。

在尺度 m 下，系统最多只能区分 m 种状态。

这种区分能力完全由尺度决定，而与时间步的绝对大小无关。

5.2 合并视角：商集表示

从表示层面看，每一个等价类被压缩表示为一个余数值。

若：

$$t_1 \equiv t_2 \pmod{m}$$

则系统在尺度 m 下无法区分 t_1 与 t_2。

这是信息的主动合并，而非系统的缺陷或不完整。

5.3 结构性结论

区分与合并并非两个独立操作，而是同一模映射在不同视角下的结果：

- 区分回答：系统还能看见多少差异
- 合并回答：系统选择忽略哪些差异

在形式上二者不可分，在系统语义上必须被分别意识到。

5.4 信息压缩的不可避免性

一旦选定尺度 m，系统即接受如下事实：

存在无限多条不同路径，在该尺度下被视为同一状态。

这是后续不可逆性的根源。

6 事件与判据

6.1 事件的外生性

公理 A2（事件外生性）

模运算本身不产生事件。

模运算只定义状态空间与等价关系，并不内生任何“触发”“完成”“失败”或“边界”概念。任何事件的出现，必须由系统通过明确判据显式声明。

6.2 事件与状态的区分

在本系统中，必须严格区分以下两者：

- 状态：系统在给定尺度下所处的位置
- 事件：系统在状态空间上满足某种判据的瞬间

状态是连续演化的，事件是被检测和声明的。

6.3 事件判据的形式定义

对固定尺度 m，取任意余数子集：

$$E_m \subseteq \mathbb{Z}_m$$

定义事件函数：

$$\mathrm{Event}_m(t) = \begin{cases} 1, & s_m(t) \in E_m \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

事件是否发生，完全取决于状态是否落入判据集合，而非余数的数值大小或特殊性。

6.4 余数无特权性的再声明

在上述定义中，

$$E_m = \{0\}$$

仅是众多可能选择之一。

系统同样允许：

$$E_m = \{r\}, \quad r \neq 0$$

或

$$|E_m| > 1$$

因此，“整除触发”不是形式必然，而只是常见约定。

6.5 事件的系统意义

事件的作用不是改变状态空间，而是在系统运行过程中引入：

- 观察点
- 同步点
- 判定点
- 门控条件

事件是系统与自身进行“结构确认”的方式，而非运算结果。

7 多尺度并行事件结构

7.1 多尺度状态向量

给定尺度集合：

$$\mathcal{M} = \{m_1, m_2, \ldots, m_k\}$$

定义系统在时间步 t 的状态向量为：

$$\mathbf{s}(t) = \big(s_{m_1}(t), s_{m_2}(t), \ldots, s_{m_k}(t)\big) \in \prod_{i=1}^{k} \mathbb{Z}_{m_i}$$

该向量描述系统在多个观察尺度下的并行状态。

7.2 联合事件判据

对每一尺度 m_i，给定事件集合 E_{m_i}，定义联合事件：

$$\mathrm{Event}(t) = \bigwedge_{i \in I} \big(s_{m_i}(t) \in E_{m_i}\big)$$

其中 $I \subseteq \{1, 2, \ldots, k\}$。
联合事件允许系统表达：

- 多尺度同步
- 错位对齐
- 条件触发

7.3 事件与闭合的关系

事件本身不等同于闭合。
闭合是结构层面的重合条件，事件只是对该重合的检测方式之一。
任何将“事件发生”直接等同于“系统完成”的解释，均属于系统外赋义。

7.4 结构性结论

事件不是运算的结果，而是规则的接口。
系统通过事件对自身运行状态进行判定，但事件本身不改变系统的形式结构。

8 路径、历史与信息损失

8.1 引入路径概念的必要性

仅使用状态描述系统，不足以刻画信息损失的来源。
在模运算系统中，信息损失并非发生在状态层，而是发生在状态生成之前的路径层。
因此，有必要在形式系统中显式区分“状态”与“路径”。

8.2 路径的形式定义

定义系统的路径为时间步的历史序列：

$$\mathcal{P}(t) := (t_0, t_1, \ldots, t_n = t)$$

路径记录系统从初始条件演化至当前时间步的全过程。
不同路径可以在同一时间步结束，也可以在不同时间步结束后被映射到同一状态。

8.3 状态与路径的结构区分

- 状态是等价类的代表
- 路径是等价类中的具体元素

模运算通过等价关系，主动抹除路径之间的差异，仅保留有限状态表示。

8.4 模映射作为路径压缩

在尺度 m 下，模映射：

$$\pi_m : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$$

将无限多个时间步映射到有限多个状态。

该映射在结构上等价于将路径集合压缩为状态集合。

8.5 路径合并的不可避免性

若存在两条不同路径：

$$\mathcal{P}_1 \to t_1, \quad \mathcal{P}_2 \to t_2$$

且：

$$t_1 \equiv t_2 \pmod{m}$$

则在尺度 m 下，系统无法区分这两条路径。

路径在此意义下被合并。

8.6 信息损失的形式定义

定义（信息损失）

在给定尺度下，若多个不同路径被映射到同一状态，则称系统发生了信息损失。

$$\text{信息损失} \equiv \text{路径丢失}$$

该损失是确定性的、结构性的，而非随机误差或噪声。

8.7 重要澄清

信息损失不意味着：

- 状态错误
- 系统失效
- 运算不正确

信息损失仅意味着：系统选择在当前尺度下忽略路径差异。

8.8 尺度与信息损失的关系

尺度越小，状态空间越粗，路径合并越严重。

尺度越大，状态空间越细，路径信息保留越多。

信息损失不是偶然现象，而是尺度选择的直接结果。

8.9 结构性结论

一旦选择尺度，系统即接受如下事实：

> 路径信息将被系统性地压缩，且不可由状态唯一恢复。

这构成了后续不可逆运算的根本来源。

9 前向运算与路径压缩

9.1 运算的重新定位

在本形式系统中，“运算”不被理解为数值操作技巧，而被重新定义为：

> 在给定尺度下，对状态进行确定性更新，并同时对路径信息进行压缩的规则。

因此，运算的核心不在于“算出什么数”，而在于：

- 状态如何变化
- 路径信息在何处被合并

9.2 加法：状态平移

在尺度 m 下，加法对应如下状态更新：

$$s_m(t+k) = (s_m(t) + k) \bmod m$$

该操作的结构特征为：

- 前向确定
- 状态可达性清晰
- 不保留路径长度与来源信息

加法本质上是在模空间中的状态平移。

9.3 乘法：重复加法的投影

在尺度 m 下，乘法可表示为：

$$s_m(k \cdot t) = (k \cdot s_m(t)) \bmod m$$

其结构特征为：

- 前向确定
- 多条不同路径被映射到同一状态
- 路径压缩程度高于加法

乘法不是新的原始算子，而是重复状态平移在模空间中的投影结果。

9.4 前向运算的共同特征

无论是加法还是乘法，均具有如下共同点：

- 运算方向与时间方向一致
- 运算过程中允许路径合并
- 系统只保证状态一致性，不保证路径唯一性

这类运算被称为**前向运算**。

10 不可逆运算：除法与开方

10.1 除法问题的形式化

设在尺度 m 下存在关系：

$$a \equiv b \cdot x \pmod{m}$$

所谓“除法”，即试图从 a 与 b 中恢复 x。
形式上等价于求解：

$$x \equiv b^{-1}a \pmod{m}$$

10.2 逆元存在性的条件

仅当：

$$\gcd(b, m) = 1$$

时，逆元 b^{-1} 存在且唯一。

否则，系统将出现以下情形之一：

- 无解
- 多解

10.3 除法失败的系统解释

上述现象并非运算失败，而是路径结构的直接结果。

在前向乘法过程中，系统已经将多条不同路径合并为同一状态。

反向试图“除回去”，等价于要求系统从一个状态中恢复被合并的多条路径。

该请求在结构上不被保证满足。

10.4 开方问题的形式化

考虑平方关系：

$$x^2 \equiv a \pmod{m}$$

该问题在模系统中可能出现以下结果：

- 无解
- 单解
- 多解

10.5 平方作为路径合并算子

平方运算在前向阶段系统性地合并如下路径差异：

- 正负对称路径
- 镜像路径
- 对称状态来源

因此，平方是高度路径压缩的前向运算。

10.6 开方的结构性含义

所谓“开方”，并不是平方的真正逆运算，而是对已被压缩路径的逆向索引尝试。
多解性不是复杂性，而是路径丢失后的必然表现。

10.7 统一结论

> 除法与开方之所以不总是可逆，不是因为运算不充分，而是因为路径信息已经在前向阶段被系统性丢弃。

不可逆性由此成为信息压缩的直接结果。

11 不可逆性作为结构结论

11.1 不可逆性的正式定位

在本形式系统中，不可逆性不是异常现象，而是系统在选定尺度下进行信息压缩的必然结果。

一旦系统通过模运算将无限路径集合压缩为有限状态集合，则存在如下结构性事实：

> 从状态到路径的映射不再是单值的。

不可逆性由此成为系统结构的直接推论。

11.2 不可逆与系统正确性的关系

不可逆不意味着：

- 系统计算错误
- 规则设计失败
- 信息被破坏

不可逆仅意味着：系统明确放弃了对路径信息的完全保留。
这是一种主动选择，而非缺陷。

11.3 不可逆的判据来源

不可逆性的出现不依赖于具体运算形式，而只依赖于以下结构条件：

- 状态空间是路径空间的商集
- 商映射非单射

只要这两个条件成立，不可逆性即不可避免。

12 运算的重新定义

12.1 运算不是数值技巧

在本系统中，“运算”不再被理解为对数值进行直接处理的技巧，而被定义为：

> 在选定尺度下，对状态进行确定性更新，并同时对路径进行压缩或筛选的规则。

运算的本体是规则，而非符号操作。

12.2 运算与尺度的关系

不同运算之间的差异，并不首先体现在形式复杂度上，而体现在：

- 路径压缩的强度
- 信息丢失的结构位置
- 可逆性是否被保留

尺度的选择决定了运算的表现形态。

13 模运算的运算生成视角

13.1 模运算作为母结构

在本形式系统中，模运算是唯一被引入的基础算子。
但通过：

- 多尺度并行
- 状态更新规则

- 事件判据组合

系统可以生成或模拟丰富的运算结构。
因此，模运算并非“等于所有运算”，而是：

> 为所有离散运算提供统一的状态空间、约束机制与不可逆性来源。

13.2 从模运算到一般运算

在该视角下：

- 加法是状态平移
- 乘法是重复平移的投影
- 除法是路径恢复请求
- 开方是高压缩路径的逆向索引

所有运算的差异，都可以还原为：

> 在模空间中，路径如何被合并，以及是否允许被部分恢复。

13.3 方向声明

本文不主张模运算在语法上替代全部运算，而主张如下方向：

> 任何有限状态、离散、可执行的运算系统，都可以嵌入到某个多模并行系统中，通过状态更新与事件判据实现。

这一定义将“运算”还原为规则设计问题，而非符号技巧问题。

结语

模运算定义状态空间；尺度决定可区分性；路径在商映射下被压缩；信息损失即路径丢失；不可逆性是结构结果而非错误。

在这一框架中，运算不再是神秘对象，而是可被设计、冻结与分析的规则结构。

模运算由此成为离散运算系统的母结构。

未完成声明

本文本尚未完成。当前内容仅冻结基础形式结构与核心判据。关于运算生成、实例化、以及进一步的结构推论，将作为后续内容逐步补充。